



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 114028272 B

(45) 授权公告日 2022.12.13

(21) 申请号 202111442631.5

(22) 申请日 2021.11.30

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 114028272 A

(43) 申请公布日 2022.02.11

(73) 专利权人 江苏瑞霆生物科技有限公司

地址 214142 江苏省无锡市新吴区长江南
路35号-323厂房

(72) 发明人 杜养标 骆晔媛 赵炳天

(74) 专利代理机构 南京禹为知识产权代理事务

所(特殊普通合伙) 32272

专利代理师 刘峰

(51) Int.Cl.

A61K 8/92 (2006.01)

A61K 8/55 (2006.01)

A61K 8/60 (2006.01)

A61K 8/06 (2006.01)

A61K 8/02 (2006.01)

A61Q 19/00 (2006.01)

A61Q 19/10 (2006.01)

A61Q 17/00 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

审查员 张祥瑞

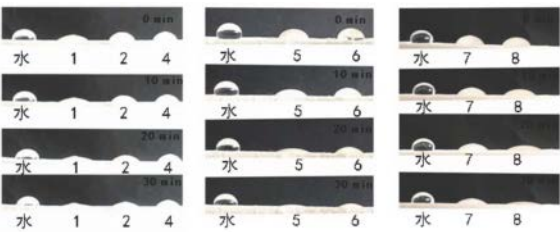
权利要求书1页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

一种高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液及其制备方法和应用

(57) 摘要

本发明公开了一种高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液及其制备方法和应用,包括,植物油脂、氢化卵磷脂、糖酯、助溶剂、水;按原料总质量百分比计,所述植物油脂为1~40%,所述氢化卵磷脂含量为8~20%,所述糖酯含量为1~10%,所述助溶剂含量为10~50%,余量为水至100%;其中,所述糖酯包括鼠李糖脂、槐糖脂、甘露糖赤藓糖醇酯中的一种或几种。本发明采用糖酯作为助乳化剂制得液晶纳米乳液,能够在提高液晶结构稳定性的基础上增强乳液中有效成分的渗透能力,同时带来保湿、杀菌、消炎、修复皮肤屏障的功能,大大扩展了其应用。



1. 一种高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液,其特征在于:包括,植物油脂、氢化卵磷脂、糖酯、助溶剂、水;

按原料总质量百分比计,所述植物油脂为1~40%,所述氢化卵磷脂含量为8~20%,所述糖酯含量为1~10%,所述助溶剂含量为10~50%,余量为水至100%;

其中,所述糖酯为鼠李糖脂、槐糖脂中的一种或几种;

所述鼠李糖脂为双-鼠李糖脂与单-鼠李糖脂复配糖脂,以质量比计,双-鼠李糖脂:单-鼠李糖脂 $\geq 3:1$;

所述槐糖脂,体系 $\text{pH} \geq 7$ 。

2. 如权利要求1所述高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液,其特征在于:以质量比计,双-鼠李糖脂:单-鼠李糖脂=3:1。

3. 如权利要求1所述高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液,其特征在于:所述植物油脂包括山茶籽油、山茶花/山茶籽油混合物、牡丹籽油、牡丹花/牡丹籽油混合物、滇山茶籽油、滇山茶花/滇山茶籽油混合物、白池花籽油、白池花/白池花籽油混合物、向日葵籽油、向日葵/向日葵籽油混合物、布里奇果油、伯尔硬胡桃籽油、天然角鲨烷、月见草油、紫苏籽油、椰子油、霍霍巴油、白茶油、橄榄油、花生油、核桃油、蓖麻油、芝麻油中的一种或几种。

4. 如权利要求1所述高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液,其特征在于:所述助溶剂包括甘油、二乙二醇、聚乙二醇、聚丙二醇、山梨醇中的一种或几种。

5. 权利要求1~4中任一所述高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液的制备方法,其特征在于:包括,

将植物油脂加热并搅拌均匀,制得油相;

将氢化卵磷脂和糖酯、助溶剂、水混合,水浴加热,搅拌至完全溶解,得水相;

将油相加入水相,高速分散后,高压均质,制备得到高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液;

其中,所述高速分散,分散转速为15000rpm,分散时间为3min;所述高压均质,均质压力为80MPa,循环6次。

6. 权利要求1~4中任一所述高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液在制备化妆品中的应用。

7. 如权利要求6所述的应用,其特征在于:所述的化妆品包括洗面奶、面膜、化妆水、乳液、膏霜、精华中的一种或多种。

一种高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液及其制备方法和应用

技术领域

[0001] 本发明属于微纳米载体领域,具体涉及到一种高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液及其制备方法和应用。

背景技术

[0002] 天然植物油主要从植物的种子、果肉或胚芽中经压榨法或溶剂提取法获得,主要含有甘油三酯以及少量的甘油一酯、甘油二酯、游离脂肪酸、植物甾醇、色素、葡萄糖苷、维生素等。部分植物油中含有酚、醇、不饱和烯烃结构等多种功能性化合物,如黄酮类化合物、类胡萝卜素和维生素E等,这些物质具有优异的抗氧化、吸收紫外线、清除自由基等功能。植物的花中所含的成分也很多,其中有机化合物达到450种以上,主要有咖啡碱、可可碱、胆碱、黄嘌呤、黄酮类及花白苷等苷类化合物、茶鞣质、儿茶素、萜烯类、酚类、醛类、酸类、脂类、芳香油化合物、碳水化合物、多种维生素、蛋白质和氨基酸。此外,尚含有多种无机物和矿物质。

[0003] 通过采用植物油脂作为浸提用油对相应的植物花朵进行浸提得到植物花/植物油脂的混合物,其在保留原有植物油脂活性物的基础上加入了植物花中的油溶性活性物,因而有更加优异的抗氧化、吸收紫外线、清除自由基、美白等功能。

[0004] 天然植物油与皮肤有良好的亲和性,在皮肤表面形成疏水薄膜,防止外部有害物质入侵而保护皮肤,抑制水分散失防止皮肤干裂,是化妆品配制的理想原料。

发明内容

[0005] 本部分的目的在于概述本发明的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。

[0006] 鉴于上述和/或现有技术中存在的问题,提出了本发明。

[0007] 因此,本发明的目的是,克服现有技术中的不足,提供一种高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液。

[0008] 为解决上述技术问题,本发明提供了如下技术方案:一种高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液,包括,植物油脂、氢化卵磷脂、糖酯、助溶剂、水;

[0009] 按原料总质量百分比计,所述植物油脂为1~40%,所述氢化卵磷脂含量为8~20%,所述糖酯含量为1~10%,所述助溶剂含量为10~50%,余量为水至100%;

[0010] 其中,所述糖酯包括鼠李糖脂、槐糖脂、甘露糖赤藓糖醇酯中的一种或几种。

[0011] 作为本发明所述高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液的一种优选方案,其中:所述鼠李糖脂为双-鼠李糖脂与单-鼠李糖脂复配糖脂,以质量比计,双-鼠李糖脂:单-鼠李糖脂 $\geq 3:1$ 。

[0012] 作为本发明所述高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液的一种优选方案,其中:以质量比计,双-鼠李糖脂:单-鼠李糖脂=3:1。

[0013] 作为本发明所述高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液的一种优选方案,其中:所述槐糖脂,体系 $\text{pH} \geq 7$ 。

[0014] 作为本发明所述高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液的一种优选方案,其中:所述植物油脂包括山茶籽油、山茶花/山茶籽油混合物、牡丹籽油、牡丹花/牡丹籽油混合物、滇山茶籽油、滇山茶花/滇山茶籽油混合物、白池花籽油、白池花/白池花籽油混合物、向日葵籽油、向日葵/向日葵籽油混合物、布里奇果油、伯尔硬胡桃籽油、天然角鲨烷、月见草油、紫苏籽油、椰子油、霍霍巴油、白茶油、橄榄油、花生油、核桃油、葵花籽油、蓖麻油、芝麻油中的一种或几种。

[0015] 作为本发明所述高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液的一种优选方案,其中:所述助溶剂包括甘油、二乙二醇、聚乙二醇、聚丙二醇、山梨醇中的一种或几种。

[0016] 本发明的再一个目的是,克服现有技术中的不足,提供一种高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液的制备方法。

[0017] 为解决上述技术问题,本发明提供了如下技术方案:一种高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液的制备方法,包括,

[0018] 将植物油脂加热并搅拌均匀,制得油相;

[0019] 将氢化卵磷脂和糖酯、助溶剂、水混合,水浴加热,搅拌至完全溶解,得水相;

[0020] 将油相加入水相,高速分散后,高压均质,制备得到高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液。

[0021] 作为本发明所述高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液制备方法的一种优选方案,其中:所述高速分散,分散转速为15000rpm,分散时间为3min;所述高压均质,均质压力为80MPa,循环6次。

[0022] 本发明的另一个目的是,克服现有技术中的不足,提供一种高渗透性植物油脂的液晶纳米乳液在化妆品中的应用。

[0023] 作为本发明所述应用的一种优选方案,其中:所述的化妆品包括洗面奶、面膜、化妆水、乳液、膏霜、精华中的一种或多种。

[0024] 本发明有益效果:

[0025] (1) 本发明通过精确控制体系中糖酯含量和糖酯结构比例,制备高渗透性植物油脂液晶纳米乳液;采用氢化卵磷脂和糖酯的乳化体系,制备成液晶纳米乳液,具有更高的稳定性,缓释、促渗、保湿功能得到加强,使得产品具有优异的肤感。

[0026] (2) 本发明采用了植物花/植物油脂混合物作为活性物进行包裹,使得植物花和植物油脂中的活性成分得到充分利用,更加有效的渗透到皮肤中起到护肤作用;制备成具有良好水分散性的液晶纳米乳液,使其可以与化妆品配方任意搭配;良好的透皮吸收性,有效成分从皮肤表面进入表皮和真皮,传输作用到靶点部位积聚发挥作用,大大提高了其生物利用度。

附图说明

[0027] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它

的附图。其中：

- [0028] 图1为本发明实施例2中亲肤/渗透性试验结果图；
- [0029] 图2为本发明实施例3中接触角测量图；
- [0030] 图3为本发明实施例4中液晶结构图；
- [0031] 图4为本发明实施例5中体外透皮试验结果图。

具体实施方式

- [0032] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合说明书实施例对本发明的具体实施方式做详细的说明。
- [0033] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明，但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广，因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
- [0034] 其次，此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例，也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。
- [0035] 本发明中山茶花/山茶籽油混合物、牡丹花/牡丹籽油混合物混合物均采用市售产品。
- [0036] 实施例1
- [0037] 按照表1中原料配比制备样品；
- [0038] 将植物油脂水浴锅中加热磁力搅拌；
- [0039] 将氢化卵磷脂和糖酯、助溶剂、水混合得水相，于水浴锅中加热搅拌至完全溶解；
- [0040] 将油相加入水相，采用高速分散于15000rpm，分散3min，然后采用高压均质技术，80MPa，循环6次，制备得到的样品。
- [0041] 表1样品原料配比表(%)

[0042]

原料	样品 1	样品 2	样品 3	样 品 4	样品 5	样 品 6	样 品 7	样 品 8	样 品 9	样 品 10	样 品 11	样 品 12
山茶花/山茶籽油混 合物	20	20	20	20			25	25	20	20	20	20
牡丹花/牡丹籽油混 合物					30	30						
氢化卵磷脂	10	10	5	10	10	10	12	12		10	10	10
鼠李糖脂（单酯：双 酯=1:1）		3										
鼠李糖脂（单酯：双										3		

[0043]

酯=2:1)												
鼠李糖脂 (双酯: 单酯=3:1)	3		3						13			
鼠李糖脂 (单酯: 双酯=4:1)											3	
鼠李糖脂 (单酯: 双酯=5:1)												3
槐糖脂 (pH=7.0)					5							
槐糖脂 (pH=5.0)						5						
甘露糖赤藓糖醇脂								3				
甘油	30	30	30	30	15	15	40	40	30	30	30	30
水	37	37	42	40	40	40	23	20	37	37	37	37

[0044] 实施例2

[0045] 亲肤/渗透性试验:

[0046] 测试方法: 分别将样品滴在疏水性皮肤模型材料表面, 观察液滴和液滴被吸收的状态。

[0047] 样品: 均采用实施例1中所制备的样品的5%的水溶液

[0048] 第一组样品: 去离子水、样品1、样品2、样品4

[0049] 第二组样品: 去离子水、样品5、样品6

[0050] 第三组样品: 去离子水、样品7、样品8, 结果见图1。

[0051] 实施例3

[0052] 接触角测定

[0053] 测试方法: 采用光学接触角测量仪测定样品接触角

[0054] 样品: 均采用实施例1中所制备的样品的5%的水溶液

[0055] 第一组样品: 去离子水、样品1、样品2、样品4

[0056] 第二组样品: 去离子水、样品5、样品6

[0057] 第三组样品: 去离子水、样品7、样品8, 结果见图2。

[0058] 表2接触角测量结果

[0059]

样品	接触角/0min	接触角/10min	接触角/20min	接触角/30min
----	----------	-----------	-----------	-----------

[0060]

去离子水	129.2°	123.8°	117.0°	114.5°
样品 1	31.9°	22.3°	15.6°	12.7°
样品 2	38.2°	36.0°	30.4°	22.7°
样品 4	45.2°	42.3°	37.6°	30.8°
样品 5	37.6°	28.4°	15.9°	11.3°
样品 6	51.2°	44.3°	35.1°	20.8°
样品 7	45.9°	40.3°	37.9°	33.2°
样品 8	40.3°	36.9°	30.3°	23.1°

[0061] 通过测量接触角的变化趋势来反映疏水性皮肤模型材料表面湿润性变化趋势,接触角越小,润湿性越好,接触角越大,润湿性越差。

[0062] 从实施例1和实施例2的实验结果可以看出,加入糖酯的纳米乳液的渗透性明显优于未加入糖酯的纳米乳液;鼠李糖脂(双酯:单酯=3:1)时,渗透性明显优于鼠李糖单酯含量高的体系;pH=7时,槐糖脂为内酯型结构,制得的纳米乳液的透皮性优于酸型结构(pH=5)的纳米乳液。

[0063] 实施例4

[0064] 液晶结构测定

[0065] 样品:实施例1中所制备的样品1和样品3。

[0066] 试验方法:制备好的样品室温下放置24h后,取少量样品在偏光显微镜下观察液晶结构并拍摄图像。其中考察样品的耐高温性时,需将样品置于热台上,调节热台的温度至实验所需温度(35℃),待热台温度稳定约8min后观察样品的液晶结构。

[0067] 实验结果见图3:样品1中鼠李糖脂促进液晶纳米乳液的形成,在35℃(接近皮肤温度)维持4小时后也能维持液晶结构;样品3中初始状态时液晶结构不明显,35℃维持4小时后,液晶结构消失。研究结果可见,一定量的氢化卵磷脂和鼠李糖脂的乳化体系能够形成稳定的液晶结构,在接近皮肤温度保留一定时间后仍能维持液晶结构,可以保证其在化妆品实际使用中功效成分持续稳定的发挥作用。

[0068] 实施例5

[0069] 体外透皮试验

[0070] 样品制备:按照表3配比制备样品9和样品10。

[0071] 将植物油脂中加入尼罗红染料(质量分数0.0001%),水浴锅中加热磁力搅拌;将氢化卵磷脂和糖酯、助溶剂、水混合得水相,于水浴锅中加热搅拌至完全溶解;将油相加入水相,采用高速分散于15000rpm,分散3min,然后采用高压均质技术,80MPa,循环6次,制备得到的样品。

[0072] 表3原料配比表

[0073]	原料	样品9	样品10
	山茶花/山茶籽油混合物	25	25
	氢化卵磷脂	12	12
	甘露糖赤藓糖醇脂	0	3
	甘油	40	40
	水	23	20

[0074] 试验方法:取一块完整无损伤的猪皮,用镊子将其表面的细毛处理干净,并用手术刀将其皮下脂肪除去;然后采用磷酸盐缓冲液(PBS)将其洗涤干净,并用锡纸包裹起来置于-20℃冰箱中冷藏待用。

[0075] 将处理过的皮肤在pH=7.4的PBS中解冻30min,然后将其剪为边长约为2.5cm的正方形,并固定在Franzs扩散池的供给池与接收池之间;在pH=7.4的PBS溶液加入一定量的吐温80使其质量分数为5%,并将其加入接收池中;在供给池中加入0.5mL的样品9或样品10,然后将Franz扩散池放入透皮扩散试验仪中,设置实验温度为37℃,搅拌速度为600r/min,反应时间为12h。

[0076] 反应结束后,取出猪皮,用脱脂棉除去猪皮表面残留的样品,将猪皮切成适宜大小,用包埋剂冷冻包埋,而后使用冷冻切片机从皮肤截面切下20μm的薄片,使用激光共聚焦显微镜观察含有荧光染料载体的透皮情况。

[0077] 结果见图4,显示:加入糖酯的高渗透性山茶花/山茶籽油混合物的液晶纳米乳液的透皮性更佳。

[0078] 实施例6

[0079] 抑菌试验

[0080] 试验方法:将一定量的微生物加入到样品中,模拟样品可能出现的微生物污染情况,每隔一定时间对其中的活菌量进行检测,以活菌增减量判断样品防腐体系效能的实验方法。

[0081] 样品(实施例1中所制备的样品5和样品6。实施例1中的样品1、2、4、10、11和12)首先直接菌检计数。通过后,将样品100mL,按要求接种金黄色葡萄球菌,分别在接种后第2、7、14天取样分析菌落总数。根据取样后平板计数的实际菌落数或者接种量与取样菌落数的对数差值进行评价。

[0082] 表4抑菌试验结果

[0083]	组成	菌种	接种量 (cfu/mL)	2天计数结果	7天计数结果	14天计数结果
	槐糖脂 (pH=7.0)	金黄色葡萄球菌	1.2×10^6	500	80	0
	槐糖脂 (pH=5.0)	金黄色葡萄球菌	1.2×10^6	多不可计	多不可计	多不可计

[0084] 结果显示:pH=7时,槐糖脂为内酯型结构,制得的液晶纳米乳液的防腐杀菌能力优于酸型结构(pH=5)的纳米乳液。

[0085] 表5抑菌试验结果

样 品	组成	菌种	接种量(cfu/mL)	2天计数 结果	7天计数 结果	14天计数 结果
1	鼠李糖脂(双酯:单酯 =3:1)	金黄色葡萄 球菌	1.2×10^6	500	80	0
2	鼠李糖脂(双酯:单酯 =1:1)	金黄色葡萄 球菌	1.2×10^6	多不可计	多不可计	多不可计
4	无鼠李糖脂	金黄色葡萄 球菌	1.2×10^6	多不可计	多不可计	多不可计
10	鼠李糖脂(双酯:单酯 =2:1)	金黄色葡萄 球菌	1.2×10^6	多不可计	多不可计	多不可计
11	鼠李糖脂(双酯:单酯 =4:1)	金黄色葡萄 球菌	1.2×10^6	480	50	0
12	鼠李糖脂(双酯:单酯 =5:1)	金黄色葡萄 球菌	1.2×10^6	220	0	0

[0088] 结果显示:纳米乳液中鼠李糖脂双酯:单酯比例 $\geq 3:1$ 时,制得的液晶纳米乳液的防腐杀菌能力较好。

[0089] 采用纳米技术可以将植物油脂制备成液晶纳米乳液:提高植物油脂及其有效成分在乳液中的稳定性和水溶性,配方中易于添加;提高乳液的皮肤渗透性,进而促进人体吸收乳液有效成分;能够实现良好的皮肤保水效果。

[0090] 本发明采用糖酯作为助乳化剂制备液晶纳米乳液可以增强有效物的渗透能力,糖酯的加入还可以促进液晶结构的生成,本发明通过精确控制糖酯中结构比例,如单-糖酯/双-糖酯比例或内酯型/酸型比例,来制备液晶纳米乳液,该技术可以在大大增强乳液中有效成分的渗透能力的同时带来保湿、杀菌、消炎、修复皮肤屏障的功能。本发明采用糖酯作为助乳化剂制得液晶纳米乳液,能够在提高液晶结构稳定性的基础上增强乳液中有效成分的渗透能力,同时带来保湿、杀菌、消炎、修复皮肤屏障的功能,大大扩展了其应用。

[0091] 应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

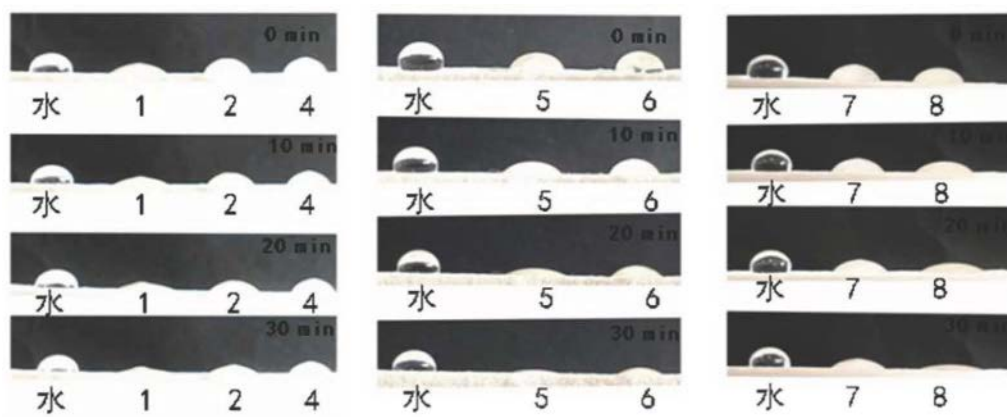


图1

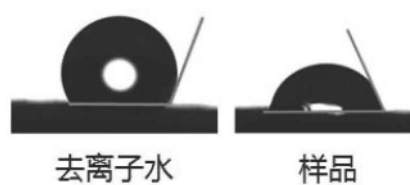


图2

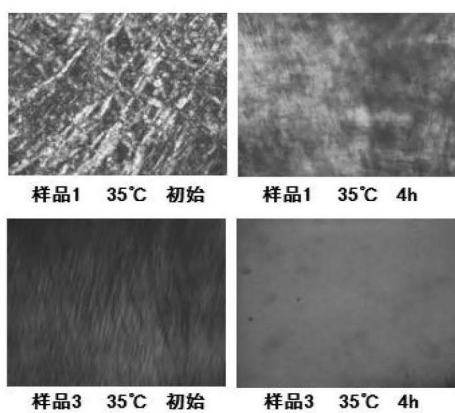


图3

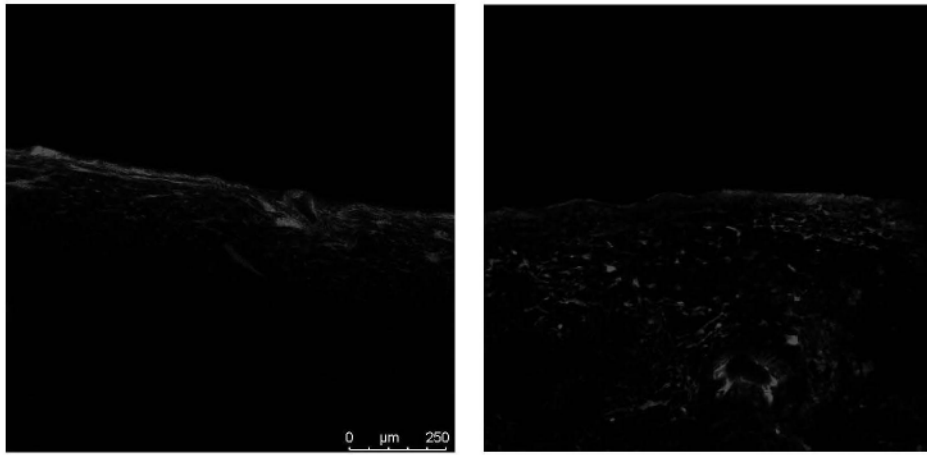


图4